

Thème 2 — Composition de forces parallèles

Statique — Fiche 3

Deux forces **parallèles** $\vec{F}_1$ (appliquée en A) et $\vec{F}_2$ (en B) se remplacent par une seule force équivalente, la **résultante** $\vec{R}$. Son intensité, son sens et son point d'application O dépendent du sens relatif des deux forces.

À retenir : forces parallèles de même sens

Les intensités **s'ajoutent** : $R = F_1 + F_2$; $\vec{R}$ est parallèle aux deux forces et de *même sens*. Le point d'application O est situé **entre** A et B , tel que

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1}.$$

O est toujours **plus proche de la force la plus intense**.

À retenir : forces parallèles de sens opposé ($F_2 > F_1$)

Les intensités se **retranchent** : $F_r = F_2 - F_1$; $\vec{F}_r$ a le *sens de la plus grande force*. La même règle $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$ situe O , mais cette fois O est **à l'extérieur** du segment $[AB]$, du côté de la plus grande force.

Méthode — placer le point d'application O

1. Écrire $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1}$.
2. **Même sens** : O est entre A et B , donc $\overline{AO} + \overline{BO} = \overline{AB}$. **Sens opposé** : O est hors de $[AB]$, donc $\overline{AO} - \overline{BO} = \pm \overline{AB}$.
3. Résoudre le système pour obtenir $\overline{AO}$ et $\overline{BO}$.

Exemple : même sens, calcul complet

$F_1 = 2 \text{ N}$ en A , $F_2 = 6 \text{ N}$ en B , $\overline{AB} = 80 \text{ cm}$, *même sens*. Résultante $R = 2 + 6 = 8 \text{ N}$. Position : $\overline{AO}/\overline{BO} = F_2/F_1 = 3$ et $\overline{AO} + \overline{BO} = 80$, d'où $4\overline{BO} = 80$, soit $\overline{BO} = 20 \text{ cm}$, $\overline{AO} = 60 \text{ cm}$. O est bien plus proche de B (force la plus intense).

Piège : sens opposé : O sort du segment

Quand les forces sont de sens opposé, O n'est *pas* entre A et B : il se place **au-delà**, du côté de la *plus grande force* (pas de la petite). Et l'on *soustrait* les intensités ($F_2 - F_1$), on ne les ajoute pas.

Remarque : force équilibrante

Pour immobiliser le solide, on applique *en* O une **force équilibrante** de même intensité que $\vec{R}$ (ou $\vec{F}_r$) mais de *sens opposé* : alors $\sum \vec{F} = \vec{0}$.